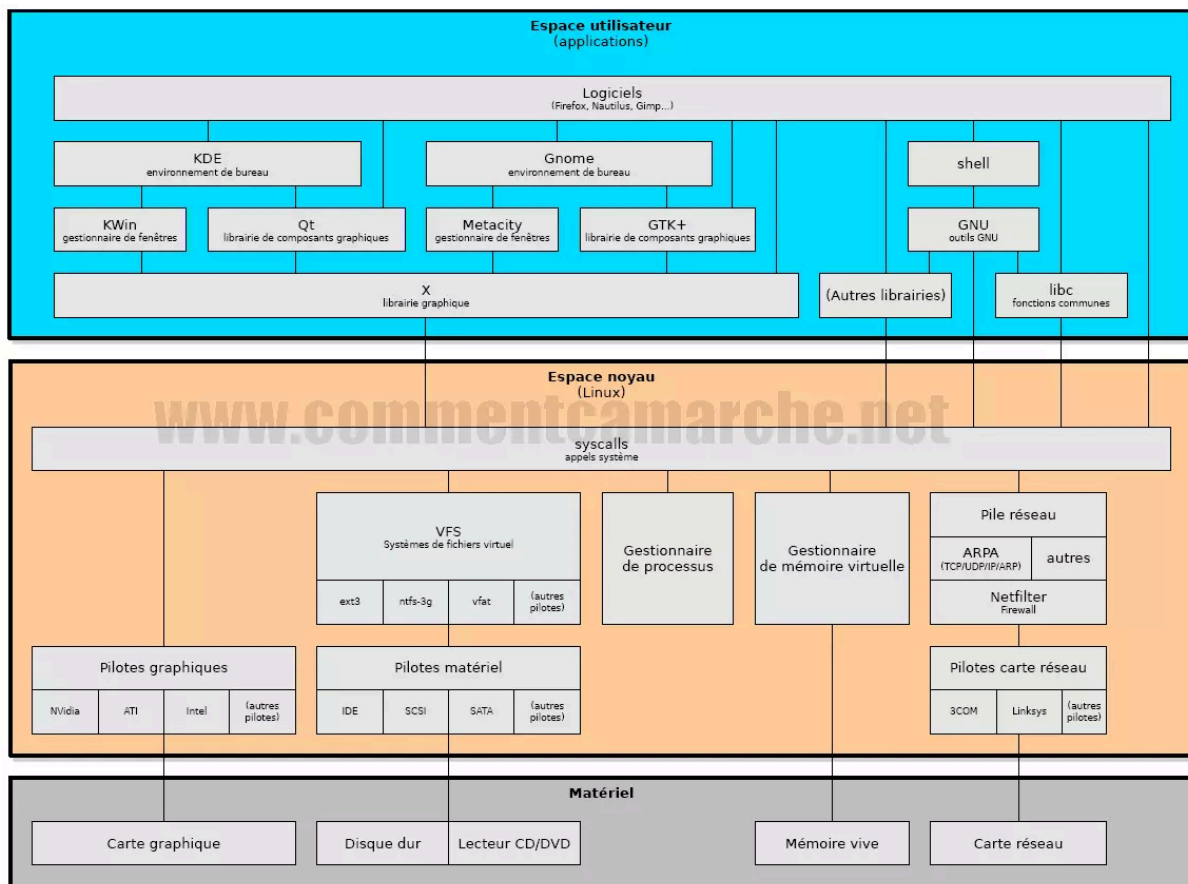


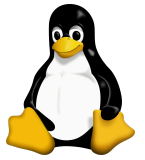
Introduction à Linux

Linux est un système d'exploitation open source basé sur Unix, offrant une grande flexibilité et de nombreuses fonctionnalités pour les utilisateurs débutants et avancés. Cette notice d'utilisation couvre les aspects essentiels de l'utilisation de Linux, de l'installation à l'administration avancée.

Architecture et composants de Linux

- Espace utilisateur : où se trouvent les applications et les environnements graphiques.
- Espace noyau : gère les ressources matérielles, les processus, la mémoire et la pile réseau.
- Matériel : les composants physiques de l'ordinateur.





Linux : L'option flexible et puissante pour les utilisateurs techniques

Idéal pour :

- **Les développeurs et administrateurs système** : Linux est réputé pour sa robustesse et son contrôle total sur les ressources matérielles. Il offre un environnement puissant pour les programmeurs, surtout dans des domaines comme le développement web, la gestion de serveurs ou les applications de machine learning.
- **Les utilisateurs avertis** : Linux permet une personnalisation avancée et est souvent préféré par ceux qui aiment modifier ou optimiser leur système.
- **Les passionnés de sécurité** : Linux offre des outils puissants pour la sécurité, la gestion des utilisateurs et des permissions. Il est plus sécurisé par défaut que d'autres systèmes.

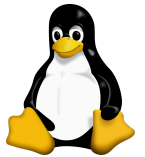
Pourquoi choisir Linux ?

- **Liberté et ouverture** : Linux est open-source, ce qui signifie que vous pouvez modifier, partager et personnaliser le code source à votre guise.
- **Performance et légèreté** : Il est souvent plus léger et rapide, notamment sur des machines plus anciennes ou moins puissantes.
- **Communauté et support** : Vous bénéficiez d'une vaste communauté et de nombreuses ressources en ligne pour résoudre des problèmes.

Windows : La compatibilité et la simplicité pour une large gamme d'usages

Idéal pour :

- **Les jeux vidéo** : Windows reste la plateforme dominante pour les jeux, avec la plus large sélection de jeux et une compatibilité optimale avec les cartes graphiques modernes.
- **Les utilisateurs de logiciels commerciaux** : Beaucoup de logiciels professionnels, notamment dans les domaines de la bureautique, de la comptabilité, ou du design (comme la suite Adobe), sont principalement développés pour Windows.
- **Les utilisateurs d'entreprises** : Windows est souvent utilisé dans des environnements professionnels grâce à sa compatibilité avec des



applications spécifiques (comme Microsoft Office) et son intégration avec les réseaux d'entreprise.

Pourquoi choisir Windows ?

- **Large compatibilité matérielle et logicielle** : Il fonctionne avec presque tous les types de matériel et tous les logiciels disponibles sur le marché.
- **Interface utilisateur conviviale** : L'interface graphique de Windows est familière et facile à utiliser, même pour les débutants.
- **Soutien pour les jeux et les applications spécialisées** : Les jeux et de nombreuses applications professionnelles sont souvent optimisés pour Windows.

Mac OS : L'ergonomie et la fiabilité pour une expérience utilisateur haut de gamme

Idéal pour :

- **Les créateurs de contenu** : Les professionnels de la création (graphistes, vidéastes, musiciens) privilégient souvent macOS pour ses logiciels de création (Final Cut Pro, Logic Pro, etc.) et sa stabilité.
- **Les utilisateurs axés sur la simplicité** : macOS est réputé pour sa simplicité, son interface épurée et son expérience utilisateur soignée, idéale pour ceux qui veulent une machine qui fonctionne sans se soucier des configurations complexes.
- **Les utilisateurs d'écosystèmes Apple** : Ceux qui sont déjà investis dans l'écosystème Apple (iPhone, iPad, etc.) bénéficient de l'intégration fluide entre leurs appareils.

Pourquoi choisir macOS ?

- **Ergonomie et design** : L'interface utilisateur est élégante, facile à prendre en main et intuitive.
- **Stabilité et sécurité** : macOS est basé sur Unix, ce qui lui confère une grande stabilité et sécurité. Il est moins sujet aux virus et aux malwares.
- **Excellente gestion des applications créatives** : De nombreux logiciels de création et de design sont spécifiquement optimisés pour macOS, avec une prise en charge des écrans haute résolution.

Attention : ce guide sera en particulier pour Linux !!!



Installation de Linux

1. Choisissez une distribution Linux adaptée à vos besoins (ex: Ubuntu, Debian, Fedora).
2. Téléchargez l'image ISO de la distribution choisie.
3. Créez une clé USB bootable avec l'image ISO.
4. Démarrez votre ordinateur sur la clé USB.
5. Suivez l'assistant d'installation :
 - Choisissez la langue et le fuseau horaire
 - Configurez le clavier
 - Partitionnez le disque dur
 - Créez un compte utilisateur
6. Redémarrez l'ordinateur une fois l'installation terminée.

Interface utilisateur

La plupart des distributions Linux proposent des environnements de bureau graphiques comme GNOME, KDE ou XFCE. Ces interfaces permettent une utilisation intuitive similaire à Windows ou macOS.

Fonctionnalités principales (principalement comme MacOS / Windows)

- Bureau : espace de travail principal
- Barre des tâches : accès rapide aux applications et informations système
- Menu principal : liste des applications installées
- Gestionnaire de fichiers : navigation dans l'arborescence du système

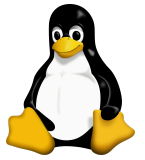
Utilisation des caractères :

Le caractère '*' signifie n'importe quelle chaîne de caractères.

Le caractère '?' signifie n'importe quel caractère.

Les crochets '[' signifient un caractère appartenant à un ensemble de valeurs décrites dans les crochets.

Le caractère '-' utilisé avec les crochets permet de définir un intervalle, plutôt qu'un ensemble de valeurs.



Le caractère '`'`' utilisé entre crochets en première position, signifie tout caractère excepté ceux spécifiés entre crochets.

Commandes Linux

LS (list files)

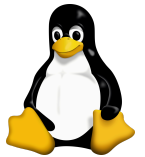
La commande `ls` est l'une des commandes les plus fondamentales et utiles sous Linux. Elle permet d'afficher le contenu d'un répertoire. Voici une explication détaillée de ses principales options et utilisations :

Utilisation de base

- `ls` : Affiche le contenu du répertoire courant
- `ls /chemin/du/repertoire` : Affiche le contenu d'un répertoire spécifique

Options courantes

- `-l` : Affiche les informations détaillées (permissions, propriétaire, taille, date de modification)
- `-a` : Affiche tous les fichiers, y compris les fichiers cachés (commençant par un point)
- `-h` : Affiche les tailles de fichiers dans un format lisible (KB, MB, GB)
- `-R` : Affiche récursivement le contenu des sous-répertoires
- `-t` : Trie les fichiers par date de modification, du plus récent au plus ancien
- `-S` : Trie les fichiers par taille, du plus grand au plus petit

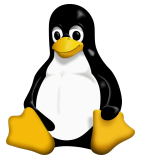


Recherche de types de fichiers spécifiques

Pour rechercher un certain type de fichier, vous pouvez combiner `ls` avec d'autres commandes ou utiliser des caractères génériques :

1. Utilisation de caractères génériques :
 - `ls *.txt` : Liste tous les fichiers avec l'extension .txt
 - `ls document*` : Liste tous les fichiers commençant par "document"
- 2.
3. Combinaison avec grep :
 - `ls -l | grep '.py'` : Liste tous les fichiers Python dans le répertoire courant
- 4.
5. Utilisation de find (plus puissant pour la recherche) :
 - `find . -name "*.jpg"` : Trouve tous les fichiers .jpg dans le répertoire courant et ses sous-répertoires

f*	Tous les fichiers dont le nom commence par 'f'.
f?	Tous les fichiers dont le nom commence par 'f', suivi d'un seul caractère quelconque.
f[12xy]	Tous les fichiers dont le nom commence par 'f', suivi d'un caractère à choisir parmi '1', '2', 'x' ou 'y'.
f[a-z]	Tous les fichiers dont le nom commence par 'f', suivi d'un caractère dont le code ASCII est compris entre le code 'a' et le code 'z', donc une lettre minuscule.
*.c	Tous les fichiers dont le nom se termine par '.c'
?c	Tous les fichiers dont le nom est formé d'un caractère quelconque, suivi de '.c'
??	Tous les fichiers dont le nom est formé de deux caractères.
*.[A-Za-z]	Tous les fichiers dont le nom se termine par un '.' suivi d'une seule lettre majuscule ou minuscule.
*.[ch0-9]	Tous les fichiers dont le nom se termine par un '.' suivi d'un seul caractère à choisir parmi 'c', 'h', ou un chiffre entre '0' et '9'.
[!f]*	Tous les fichiers dont le nom ne commence pas par 'f'
*[!0-9]	Tous les fichiers dont le nom ne se termine pas par un chiffre.



cd (Change Directory)

La commande `cd` permet de naviguer entre les répertoires.

Syntaxe : `cd [OPTION] REPERTOIRE`

Options principales :

- Sans argument : retourne au répertoire personnel
- `cd -` : revient au répertoire précédent
- `cd ..` : remonte au répertoire parent
- `cd /` : va à la racine du système de fichiers

Exemples :

- `cd /var/www` : se déplace dans le répertoire `/var/www`
- `cd ~` : retourne au répertoire personnel

mkdir (Make Directory)

La commande `mkdir` crée de nouveaux répertoires.

Syntaxe : `mkdir [OPTION] REPERTOIRE`

Options principales :

- `-p` : crée les répertoires parents si nécessaire
- `-v` : affiche un message pour chaque répertoire créé

Exemple :

`mkdir -p projets/web/site1` : crée l'arborescence complète

rm (Remove)

La commande `rm` supprime des fichiers ou répertoires.

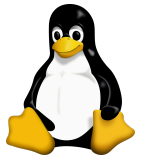
Syntaxe : `rm [OPTION] FICHIER`

Options principales :

- `-r` : supprime récursivement (pour les répertoires)
- `-f` : force la suppression sans demander de confirmation

Exemple :

`rm -rf dossier_obsolete` : supprime le dossier et son contenu sans demander de confirmation



cp (Copy)

La commande `cp` copie des fichiers et répertoires.

Syntaxe : `cp [OPTION] SOURCE DESTINATION`

Options principales :

- `-r` : copie récursivement (pour les répertoires)
- `-i` : demande confirmation avant d'écraser

Exemple :

`cp -r documents/ backup/` : copie le répertoire documents et son contenu dans backup

mv (Move)

La commande `mv` déplace ou renomme des fichiers et répertoires.

Syntaxe : `mv [OPTION] SOURCE DESTINATION`

Options principales :

- `-i` : demande confirmation avant d'écraser
- `-u` : déplace uniquement si la source est plus récente

Exemple :

`mv ancien_nom.txt nouveau_nom.txt` : renomme le fichier

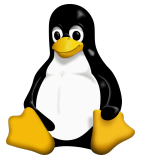
Gestion des utilisateurs

Linux est un système multi-utilisateurs. Pour gérer les comptes :

- `adduser` : ajouter un nouvel utilisateur
- `passwd` : modifier le mot de passe d'un utilisateur
- `usermod` : modifier les propriétés d'un compte utilisateur
- `userdel` : supprimer un compte utilisateur

Configuration réseau

- `ifconfig` ou `ip addr` : afficher les interfaces réseau
- `ping` : tester la connectivité réseau
- `ssh` : se connecter à distance à un autre système Linux
- `netstat` : afficher les connexions réseau actives



Gestion des processus

- `ps` : lister les processus en cours
- `top` ou `htop` : monitorer les processus en temps réel
- `kill` : terminer un processus

chmod (Change Mode)

La commande `chmod` permet de modifier les permissions d'accès aux fichiers et répertoires.

Syntaxe : `chmod [OPTIONS] MODE FICHIER`

Modes principaux :

- Symbolique : u (utilisateur), g (groupe), o (autres), a (tous)
 - (ajouter), - (retirer), = (définir)
 - r (lecture), w (écriture), x (exécution)
-
- Numérique : 4 (lecture), 2 (écriture), 1 (exécution)

Exemples :

- `chmod u+x script.sh` : Ajoute la permission d'exécution pour l'utilisateur
- `chmod 755 fichier` : Définit les permissions à `rw-r-xr-x`

grep (Global Regular Expression Print)

La commande `grep` recherche des motifs dans des fichiers texte.

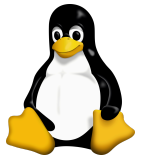
Syntaxe : `grep [OPTIONS] MOTIF [FICHIER...]`

Options principales :

- `-i` : Ignore la casse
- `-r` : Recherche récursive dans les sous-répertoires
- `-n` : Affiche les numéros de ligne
- `-v` : Inverse la correspondance (lignes ne contenant pas le motif)

Exemples :

- `grep "erreur" fichier.log` : Recherche les lignes contenant "erreur"
- `grep -ri "mot-clé" /chemin/du/dossier` : Recherche récursive insensible à la casse



Nano

Nano est un éditeur de texte en ligne de commande simple et intuitif.

Syntaxe : `nano [OPTIONS] [FICHIER]`

Raccourcis clavier principaux :

- Ctrl+O : Enregistrer
- Ctrl+X : Quitter
- Ctrl+W : Rechercher
- Ctrl+K : Couper la ligne
- Ctrl+U : Coller la ligne

Exemples :

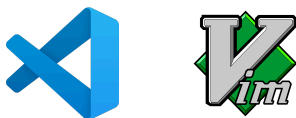
- `nano nouveau_fichier.txt` : Crée ou ouvre un fichier pour édition
- `nano -l fichier.txt` : Ouvre le fichier avec l'affichage des numéros de ligne

Applications incontournables sous Linux:

- Bureautique : LibreOffice, WPS Office.



- Développement : VS Code, Vim.

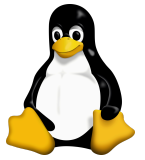


- Navigation internet : Firefox, Chromium.



- Gestion de fichiers : Nautilus, Dolphin





Equivalence du Pack Office sur Windows

Il n'existe pas de version officielle de Microsoft Office pour Linux, mais plusieurs alternatives sont disponibles pour remplacer cette suite bureautique sur les systèmes Linux :

1. LibreOffice : C'est l'alternative la plus populaire et complète. Elle comprend des équivalents pour Word, Excel, PowerPoint, etc. LibreOffice est gratuit, open source et préinstallé sur de nombreuses distributions Linux¹³.
2. Apache OpenOffice : Similaire à LibreOffice, il offre des fonctionnalités comparables mais avec un cycle de développement plus lent³.
3. OnlyOffice : Cette suite propose une interface très proche de Microsoft Office et une bonne compatibilité avec les formats de fichiers .docx, .xlsx, etc⁴⁵.
4. WPS Office : Réputé pour sa ressemblance avec Microsoft Office, WPS Office offre une bonne compatibilité mais n'est pas open source⁵⁶.
5. Calligra Suite : Développé par KDE, il propose des outils bureautiques ainsi que des applications de gestion de projets et de cartographie mentale¹³.
6. FreeOffice : Une alternative gratuite qui vise à être aussi proche que possible de Microsoft Office¹.

Ces suites bureautiques pour Linux offrent généralement :

- Un traitement de texte
- Un tableur
- Un logiciel de présentation
- Parfois d'autres outils (base de données, dessin, etc.)

La plupart sont gratuites, open source, et compatibles avec les formats de fichiers Microsoft Office, bien que la compatibilité puisse varier selon les cas